



CGE 2070

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 2º semestre 2013

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

1. Os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica em:

- a. pé; armário.
- b. Ceará; máquina.
- c. secretária; ananás.
- d. necessário; incêndio.
- e. circunstância; armazém.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Quem é responsável pela conservação das calçadas?

Cada cidade tem sua própria lei, mas, em geral, é o proprietário do imóvel o responsável por manter as calçadas livres de buracos, raízes de árvores ou obstáculos (caixas de correios, degraus, rampas, etc.), permitindo que as pessoas circulem com segurança. (...) Em São Paulo, a prefeitura lançou, no fim de 2005, o programa Passeio Livre, que define um novo padrão arquitetônico para reforma e construção das calçadas. (...) As reclamações sobre calçadas danificadas devem ser dirigidas à prefeitura e, se alguém sofrer um acidente por tropeçar num buraco, é cabível uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas contra o dono do imóvel. “A pessoa deve fotografar o buraco, conseguir uma testemunha e anexar o laudo da prefeitura atestando que a calçada está irregular”, orienta o engenheiro Eduardo José Daros, presidente da Associação Brasileira de Pedestres.

Fonte: VASCONCELOS, Y. *Vida Simples*. Editora Abril, n. 57.

2. A ideia principal do texto é

- a. anunciar a criação do projeto Passeio Livre, que irá definir como poderão ser construídas e/ou reformadas as calçadas.
- b. instruir os proprietários de imóveis como devem ser construídas e reformadas as calçadas para que não haja acidentes.
- c. informar que o encargo em manter as calçadas bem conservadas é do proprietário do imóvel que, se denunciado, pode ser processado.
- d. solicitar aos proprietários de imóveis que retirem da calçada as caixas de correios, os degraus e as rampas para deixá-la acessível.
- e. orientar os transeuntes sobre os locais onde não há segurança nas calçadas, segundo Eduardo José Daros, da prefeitura de São Paulo.

3. Assinale a alternativa que segue corretamente as regras de pontuação.

- a. “(...) Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante a diferença é que o fazia por outras palavras. (...)”
- b. “(...) – Errou! Interrompeu Camilo rindo. (...)”
- c. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim não ria...
- d. – Onde é a casa
- e. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde.

Fonte: ASSIS, M. *Contos: uma antologia*. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.

O poema abaixo se refere à questão 4.

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que se ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade
É servir a quem vence o vencedor,
É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade;
Se tão contrário a si é o mesmo amor?

Fonte: CAMÕES, L. Disponível em: <<http://pensador.uol.com.br/frase/MTY2OTM/>>. Acesso em: 25/08/2012.

4. Neste poema, Camões procura conceituar o que é o amor, a partir do uso de uma figura de linguagem denominada paradoxo. Esse recurso reforça a ideia de que o amor
- é um sentimento muito difícil de conceituar.
 - é um sentimento que só provoca alegria.
 - é uma ferida aberta constantemente.
 - pede para ser definido e entendido.
 - só traz sofrimentos aos corações.

O poema abaixo se refere à questão 5.

Erro de português

Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena! Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.

Fonte: ANDRADE, O. *Poesias reunidas*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 80.

5. Para demonstrar o contraste entre a Europa e o Brasil, o poeta utiliza
- hipérbole (“bruta chuva”).
 - expressão exclamativa (“Que pena!”).
 - antítese (“sol” e “chuva”; “vestir” e “despir”).
 - metonímia (“o português” – primeiro verso).
 - metáfora (“O índio tinha despido/ O português”).
6. Qual das frases está de acordo com as regras-padrão de colocação pronominal?
- Nos acompanhe até a escola, por favor.
 - O vendedor nos atendeu com má vontade.
 - Nunca candidataram-se para a vaga de diretor.
 - Não saberei quem mandou-me flores naquela tarde.
 - Que espera-se desse governo para os próximos anos?

O texto abaixo se refere à questão 7.

“Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia, constante, de manhã à noite. (...)”

Fonte: BRANDÃO, I. L. *O homem que espalhou o deserto*. São Paulo: Global, s/d.

7. Assinale o trecho que representa uma opinião do narrador.

- a. “Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores”.
- b. “Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas”.
- c. “(...) as árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno”.
- d. “(...) tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas”.
- e. “naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente”.

O poema abaixo se refere à questão 8.

Soneto arejado

Acabo de no rádio ouvir que, a sós,
cachorros filosofam e, segundo
pesquisas, formam, como sobre o mundo,
ideias desdenhosas sobre nós,

humanos pobretões, que mesmo após
na técnica avançar tão longe e fundo,
capazes de distâncias num segundo,
ainda engatinhamos quanto à voz!

Latidos, sim, são fala inteligível,
sutil, sofisticada, e não fonema
grafado e articulado em baixo nível!

Uivar, grunhir, é música e poema!
Contudo, o ser humano é imprescindível
para os acompanhar... mas sob algema!

Fonte: MATTOSO, G. *Animalesca escolha*. Porto Alegre: Ameoep, 2004.

8. O poema

- a. retrata a inferioridade canina frente ao imprescindível ser humano.
- b. apresenta papéis invertidos de dominação entre os humanos e os cães.
- c. demonstra a superioridade humana sobre os cães que necessitam de algemas.
- d. afirma que os seres humanos avançam longe, enquanto os cães engatinham.
- e. evidencia a necessidade dos caninos de serem dominados pela raça humana para sobreviverem.

O texto abaixo se refere à questão 9.

A vírgula maldita

(...) Uma vírgula esquecida ou mal usada afeta o sentido da frase. A maldita pode mudar o sentido ou deixar a frase sem sentido. Observe a importância da vírgula no exemplo abaixo:

“Os técnicos foram à reunião acompanhados da secretária do diretor e de um coordenador.” (...)

Se usarmos uma vírgula, mudaremos o sentido da frase. (...)

Fonte: SILVA, S. N. D. *Língua Viva II; uma análise simples e bem-humorada da linguagem do brasileiro*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 81-82.

9. Para haver a alteração de sentido mencionada no texto, a vírgula deve ser colocada após
- acompanhados.
 - secretária.
 - técnicos.
 - reunião.
 - diretor.
10. Assinale a alternativa em que há palavras com encontro vocálico e consonantal, respectivamente.
- Receoso e encontro.
 - Espanto e depois.
 - Continuar e muito.
 - Piscina e saguão.
 - Garfo e poético.
11. Contar é muito _____. Não pelos anos que já passaram. Mas pela _____ que têm certas coisas passadas de fazer balance, de se _____ dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com outros acho que nem se misturam. (...)

Fonte: ROSA, G. *Apud* ALVES, R. *Na morada das palavras*. Campinas: Papirus, 2003, p.139.

De acordo com as regras-padrão de ortografia, as lacunas do texto devem ser completadas, respectivamente, com as palavras:

- difícultoso; astúcia; remexerem.
 - difícultozo; astússia; remexerem.
 - difícultozo; astúcia; remecherem.
 - difícultoso; astússia; remecherem.
 - difícultozo; astússia; remecherem.
12. Leia as orações a seguir.
- Não consigo obedecer às leis de trânsito.
 - Não quero ir à bailes. Prefiro ir à concertos.
 - À medida que o tempo passa, fico mais aflito.
 - Irei à Florianópolis com os amigos no domingo.
 - Há tempos que não assisto à apresentação do balé escolar.

Conforme as regras da norma culta da língua, a ocorrência da crase está correta apenas em

- I, II e III.
- I, II e IV.
- I, III e V.
- II, III e IV.
- III, IV e V.

13. Considere as afirmações e as lacunas abaixo.

- I. Nesta escola é ____ a entrada de pessoas estranhas.
- II. Ela ____ decidiu comparecer à reunião de condomínio.
- III. As notas e as contas seguem ____ ao relatório mensal.
- IV. A porta, ____ aberta, deixava ver as crianças brincando.
- V. Era meio dia e ____ quando os alunos foram dispensados da prova.

Aplicando as regras de concordância, as lacunas devem ser preenchidas com as seguintes palavras:

- a. proibido; mesmo; anexo; meia; meia.
- b. proibida; mesma; anexo; meia; meio.
- c. proibido; mesma; anexo; meio; meio.
- d. proibida; mesma; anexas; meio; meia.
- e. proibida; mesmo; anexas; meia; meia.

O poema abaixo se refere à questão 14.

Ou Isto ou Aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo em dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Fonte: MEIRELES, C. Disponível em: <<http://www.casadobruzo.com.br/poesia/c/ouisto.htm>>. Acesso em: 22/09/2012.

14. O poema de Cecília Meireles trabalha com conectivos coordenativos que ligam orações coordenadas. A opção que expressa uma oração coordenada introduzida por um conetivo aditivo é:

- a. "Quem sobe nos ares não fica no chão".
- b. "Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...".
- c. "Não sei se brinco, não sei se estudo".
- d. "Mas não consegui entender ainda".
- e. "e vivo escolhendo o dia inteiro!".

O texto abaixo se refere à questão 15.

Comunhão

Os verdadeiros poetas não leem os outros poetas. Os verdadeiros poetas leem os pequenos anúncios dos jornais.

Fonte: QUINTANA, M. **80 anos de poesia**. São Paulo: Globo, 2008.

15. Os versos de Mário Quintana, ao serem escritos na voz passiva analítica, continuam com o mesmo sentido em:
- Os outros poetas não são lidos pelos verdadeiros poetas. Os pequenos anúncios dos jornais são lidos pelos verdadeiros poetas.
 - Os outros poetas não eram lidos pelos verdadeiros poetas. Os pequenos anúncios eram lidos pelos verdadeiros poetas.
 - Os outros poetas não foram lidos pelos verdadeiros poetas. Os pequenos anúncios foram lidos pelos verdadeiros poetas.
 - Os outros poetas não estão sendo lidos pelos verdadeiros poetas. Os pequenos anúncios estão sendo lidos pelos verdadeiros poetas.
 - Os outros poetas são lidos pelos verdadeiros poetas. Os pequenos anúncios não são lidos pelos verdadeiros poetas.

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 16.



Fonte: Disponível em: <<http://tirinhasdogarfield.blogspot.com/search/label/fazenda>>. Acesso em: 10/09/2011.

16. O acento grave, indicativo da ocorrência de crase, se utilizado no segundo quadrinho, justifica-se pois
- está subentendida a expressão “à moda de”.
 - trata-se de uma expressão adverbial feminina.
 - o verbo “voltar” é transitivo direto e precede um substantivo feminino.
 - o verbo “voltar” é transitivo indireto e seu complemento é um substantivo feminino.
 - “a fazenda” é objeto direto composto por um substantivo feminino, por isso exige crase.
17. “(...) Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o **ruído** da mastigação. Borges **abarrota-se** de alface e vaca; interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo **calado**. (...)”

Fonte: ASSIS, M. **Obra Completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. II, 1994.

No contexto, os termos **ruído**, **abarrota-se** e **calado** podem ser substituídos, respectivamente, sem prejuízo de sentido, pelas palavras

- grito, enchia-se e sério.
- estalo, apinhava-se e quieto.
- música, acumulava-se e rumor.
- estrondo, carregava-se e omissão.
- barulho, empanturrava-se e silencioso.

18. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão de acordo com a norma culta da língua e correspondem ao Novo Acordo Ortográfico.
- Intensão, invenção, concessão e excessivo.
 - Pretencioso, educação, introspecção e juízo.
 - Converção, dicesse, incensatez e expansão.
 - Exceção, discriminação, dissesse e insensatez.
 - Incensatez, processo, compreensão e discriminação.

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 19.



Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?q=discurso+indireto+em+tirinhas&start=239&hl=pt-BR&sa=X&biw=1024&bih=673&tbn=isch&prmd=imvns&tbnid=eCjAt6ldkquCaM:&imgrefurl=http://viajarnaleitura.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&docid=H2A1>. Acesso em: 16/10/2012.

19. No primeiro quadrinho há uma oração em ordem indireta. Para que fique na ordem direta, o sujeito do verbo **acabar** deve iniciar a oração, como em
- “Não o carnaval acabou (...).”
 - “O carnaval acabou (...).”
 - “O carnaval certo acabou (...).”
 - “O certo carnaval acabou (...).”
 - “Não temos o carnaval acabou (...).”

O texto abaixo se referem à questão 20.

O lutador

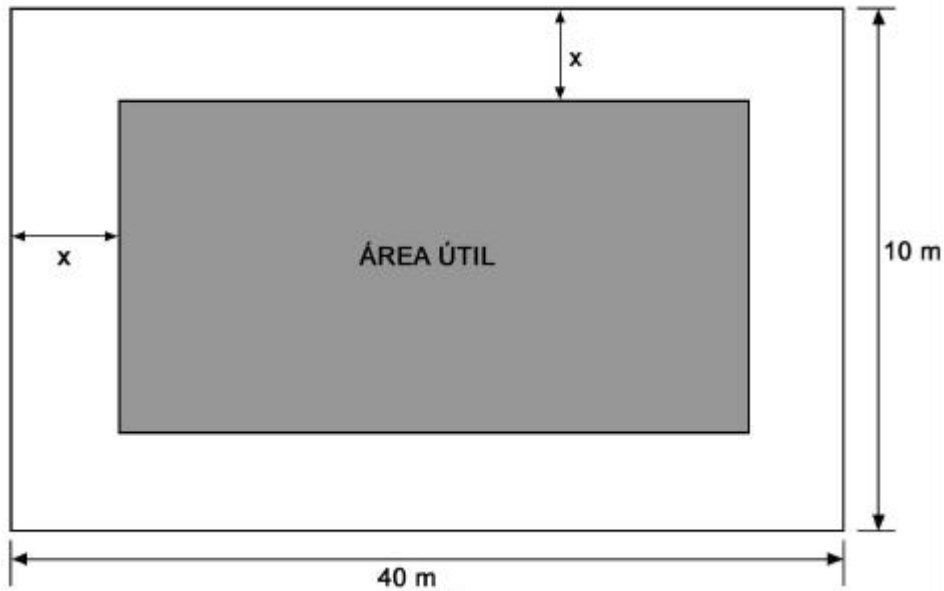
Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.

Fonte: ANDRADE, C. D. Disponível em: <<http://pensador.uol.com.br/frase/ODI3NzU3/>>. Acesso em: 14/08/2012.

20. De acordo com o texto, a luta do homem com as palavras é constante e começa
- quando nascem os conflitos.
 - ao romper do crepúsculo.
 - assim que o dia inicia.
 - no término da manhã.
 - ao encerrar o dia.

M A T E M Á T I C A

21. Em um terreno retangular de 10 m de largura por 40 m de comprimento, deverá ser reservada uma área útil de 216 m^2 , em torno da qual será construído um calçamento de largura constante x , de acordo com o esquema abaixo.



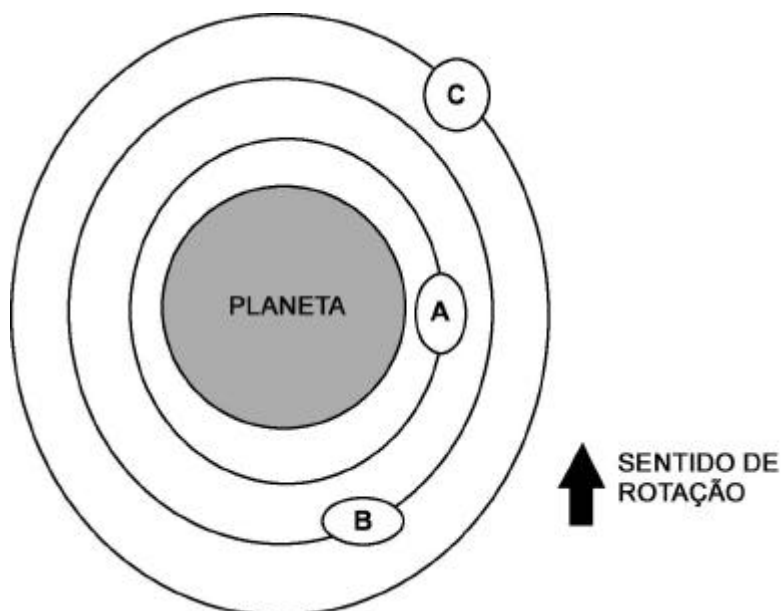
Qual será a largura x (em metros) do calçamento a ser construído?

- a. 8.
 - b. 6.
 - c. 4.
 - d. 2.
 - e. 1.
22. Márcio pretende pintar uma residência e vai precisar misturar ao galão de 18 litros que possui, 35% de uma outra tonalidade de tinta que está num outro galão de 12 litros. Ao acrescentar esses 35% de tinta de outra tonalidade, qual será o total resultante, em litros, dessa mistura?
- a. 27 litros.
 - b. 30 litros.
 - c. 22,2 litros.
 - d. 24,3 litros.
 - e. 31,5 litros.
23. Em um estacionamento, há carros e motos. Contando os veículos são 42 e contando as rodas são 100. Quantos carros e motos há neste estacionamento?
- a. 8 carros e 34 motos.
 - b. 13 carros e 29 motos.
 - c. 14 carros e 28 motos.
 - d. 25 carros e 17 motos.
 - e. 34 carros e 8 motos.

24. Após ser demitido de uma empresa, um funcionário decide utilizar o fundo de garantia que recebeu para pagar parte de suas dívidas, contraídas por meio de empréstimos feitos em bancos diferentes, nos valores de R\$ 30.000,00, R\$ 40.000,00 e R\$ 50.000,00. Ele recebeu de fundo de garantia o valor de R\$ 90.000,00 e para quitar parte dos empréstimos com os três bancos, decide distribuir esse valor de maneira proporcional à dívida com cada um. Dessa forma, podemos dizer que a maior dívida entre os bancos que ainda restará será de
- a. R\$ 7.500,00.
 - b. R\$ 10.000,00.
 - c. R\$ 12.500,00.
 - d. R\$ 20.000,00.
 - e. R\$ 30.000,00.

25. Considere a seguinte situação fictícia:

Um pequeno planeta possui três satélites naturais que giram ao seu redor no mesmo sentido e periodicamente se alinham. O satélite **A** completa uma volta a cada 3 dias, o satélite **B** completa uma volta a cada 6 dias e o satélite **C** completa uma volta a cada 9 dias, de acordo com a representação abaixo.



Em um determinado instante, os satélites encontram-se alinhados. Após quantos dias ocorrerá novamente esse alinhamento?

- a. 3 dias.
 - b. 6 dias.
 - c. 9 dias.
 - d. 12 dias.
 - e. 18 dias.
26. Maurício, no supermercado, ao comprar muçarela fatiada, observou uma etiqueta na bandeja com as informações: 0,25 kg por R\$ 5,35. O preço do quilograma do queijo muçarela é de
- a. R\$ 10,50.
 - b. R\$ 13,37.
 - c. R\$ 16,05.
 - d. R\$ 21,40.
 - e. R\$ 53,50.

27. Durante uma partida de basquete, Carlos fez x arremessos de 3 pontos, y arremessos de 2 pontos e z arremessos de um ponto. Sabendo que ele acertou $1/6$ dos arremessos de 3 pontos, $3/4$ dos arremessos de 2 pontos e $2/3$ dos lances livres, qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de pontos que Carlos marcou?

- a. $\frac{8x+5y+z}{4}$.
- b. $\frac{3x+9y+4z}{6}$.
- c. $\frac{3x+6y+2z}{13}$.
- d. $\frac{6xyz}{7}$.
- e. $\frac{16xyz}{6}$.

28. O valor da expressão $m = \frac{n^2 - n}{2,1 + n}$, para $n = -1,4$, é

- a. 0,8.
- b. 4,8.
- c. -0,8.
- d. -4,8.
- e. 0,96.

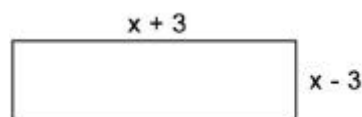
29. Nos conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -5 \leq x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\}$, considere as seguintes afirmações:

- I. $B \subset A$
- II. $-2 \notin B$
- III. $A \cup B = A$
- IV. $A \cap B = \emptyset$

É verdadeiro apenas o que se afirma em

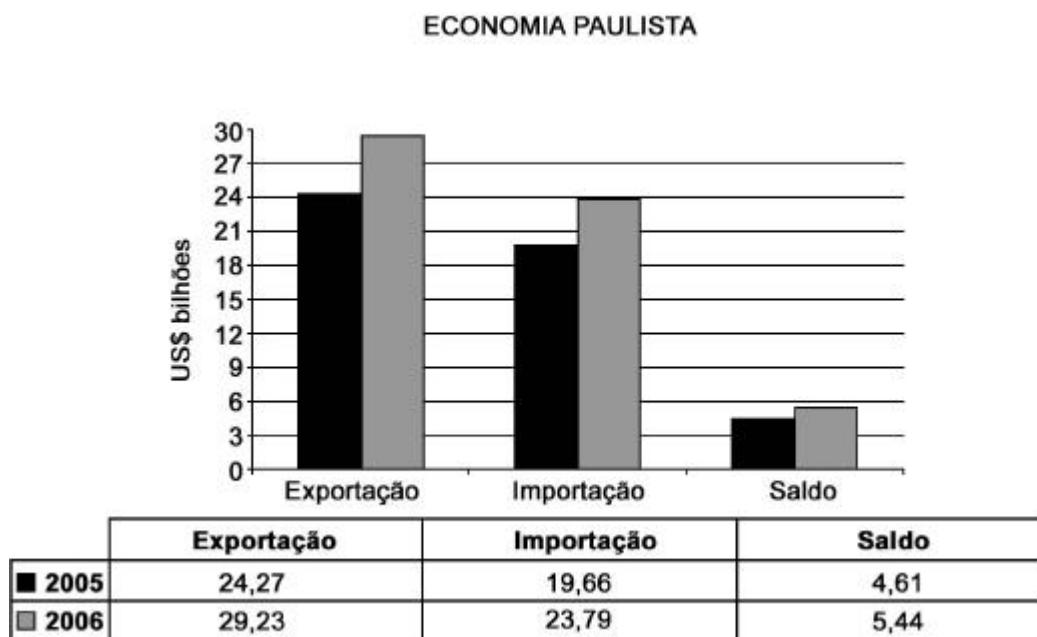
- a. I e II.
- b. I e III.
- c. I e IV.
- d. II e III.
- e. III e IV.

30. O retângulo representado na figura abaixo tem área igual a 16 cm^2 . Quais são as medidas de seus lados?



- a. 64 cm e 0,25 cm.
- b. 32 cm e 0,5 cm.
- c. 16 cm e 1 cm.
- d. 10 cm e 1,6 cm.
- e. 8 cm e 2 cm.

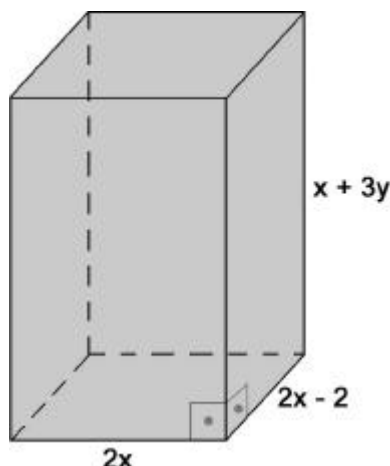
31. O comparativo da balança comercial paulista, entre os anos de 2005 e 2006, pode ser observado no gráfico a seguir:



Fonte: Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=7282>>. Acesso em: 16/08/2011.

- O saldo comercial refere-se à diferença entre a exportação e a importação de bens realizados pelo Brasil. O maior crescimento percentual aproximado nesse período foi
- da importação, no valor de 21,0 pontos percentuais.
 - da exportação, no valor de 20,4 pontos percentuais.
 - da importação, no valor de 17,4 pontos percentuais.
 - da exportação, no valor de 16,9 pontos percentuais.
 - da importação, no valor de 13,4 pontos percentuais.
32. Paula tem três sobrinhos com idades de 6, 8 e 10 anos. Ela quer repartir entre eles uma caixa com 48 bombons, de modo que cada sobrinho receba uma quantidade de bombons diretamente proporcional à sua idade. Em ordem crescente de idade, quantos bombons cada sobrinho receberá?
- 10, 18 e 20.
 - 12, 12 e 24.
 - 12, 16 e 20.
 - 16, 16 e 16.
 - 20, 16 e 12.
33. Uma praça circular tem um raio de 30 m. Quantos metros aproximadamente uma pessoa anda quando dá 4 voltas na praça?
- 754 m.
 - 376 m.
 - 240 m.
 - 188 m.
 - 120 m.

34. Uma caixa de sapato tem o formato de um paralelepípedo e deve ser embalada em papel presente.



Sabendo que as medidas de seu comprimento, altura e largura estão expressos por polinômios, qual o valor da área total de papel que será utilizada para embalar essa caixa, supondo que não haverá dobras nem desperdício de material?

- $5x + 3y - 2$.
 - $8x^2 + 12xy - 6x - 6y$.
 - $16x^2 + 24xy - 12x - 12y$.
 - $4x^3 + 12x^2y - 4x^2 - 12xy$.
 - $8x^3 + 24x^2y - 8x^2 - 24xy$.
35. Um alimento é mantido conservado a uma temperatura de -15°C e será transportado a um lugar onde a temperatura é de 32°C . De quanto é a variação de temperatura a que esse alimento será submetido?
- 15°C .
 - 17°C .
 - 32°C .
 - 47°C .
 - 57°C .
36. O Rio São Francisco tem vazão média na foz de 2.700 m^3 por segundo. Podemos dizer que, em um minuto, a vazão desse rio é de
- Dado:** $1 \text{ litro} = 1 \text{ dm}^3$.
- 45 mil litros.
 - 270 mil litros.
 - 1,62 milhão de litros.
 - 2,7 milhões de litros.
 - 162 milhões de litros.
37. Em uma rodovia com 15 km de extensão, pretende-se colocar postes de iluminação a cada 150 m e aparelhos telefônicos a cada 500 m. Sabe-se que no km 0 desta rodovia serão colocados um poste de iluminação e um aparelho telefônico juntos, dessa forma, quantos postes e quantos aparelhos telefônicos serão colocados juntos ao longo desta rodovia?
- 10.
 - 11.
 - 12.
 - 13.
 - 20.

38. Durante uma consulta médica, Solange foi orientada a tomar dois tipos de comprimidos (A e B) durante 4 semanas, incluindo os finais de semana. De um total de 45 comprimidos receitados, Solange deveria obedecer à seguinte prescrição:

- 1 comprimido do tipo A às segundas e quartas;
- 1 comprimido do tipo B às terças, quintas e sextas;
- 1 comprimido de ambos os tipos, tanto A como B, nos finais de semana.

Os remédios que sobraram depois das 4 semanas são todos do tipo B. Logo, dos 45 comprimidos iniciais, eram do tipo B apenas

- a. 12.
- b. 16.
- c. 20.
- d. 25.
- e. 29.

39. Os 100 metros com barreiras é uma modalidade de atletismo disputada nas Olimpíadas por mulheres. Cada barreira é um obstáculo que deve ser saltado pela atleta, compondo um total de 10 barreiras. A primeira é colocada 13 metros depois da linha de partida. Todas são distribuídas a uma mesma distância umas das outras e a última barreira é disposta a 10,5 metros da linha de chegada. A distância entre uma barreira e outra é igual a

- a. 8,5 metros.
- b. 8,0 metros.
- c. 7,5 metros.
- d. 9,0 metros.
- e. 9,5 metros.

40. Sandra tem um aquário em forma de prisma reto retângulo com altura 2 dm, cuja base é um quadrado de lado 30 cm. Quantas jarras com capacidade para 2,5 litros serão necessárias para que Sandra aproveite toda a capacidade do aquário sem desperdiçar água?

- a. 2,0.
- b. 2,4.
- c. 3,2.
- d. 7,2.
- e. 9,6.

C I Ê N C I A S

41. Sabemos que existe uma relação entre altitude e pressão atmosférica: quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica.

Se enchermos um balão em Salvador e o levarmos até a Cordilheira dos Andes, ele deverá

- a. reduzir de volume.
- b. reduzir e, logo após, aumentar.
- c. permanecer inalterado.
- d. aumentar e, logo após, reduzir.
- e. aumentar de volume.

42. Condução é a transferência de calor de uma partícula para outra. Sabemos se um material é um bom condutor quando esse processo ocorre facilmente. Vários utensílios domésticos são produzidos baseados nesses princípios, como é o caso das panelas. A partir destas informações e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém a afirmação correta.

- a. As panelas que são produzidas com metais promovem o cozimento mais rápido, porém deixam o alimento esfriar rapidamente.
- b. As panelas que são produzidas com metais promovem o cozimento mais lento e se mantêm aquecidas por mais tempo.
- c. As panelas de vidro promovem o cozimento mais lento, porém deixam o alimento esfriar rapidamente.
- d. As panelas de vidro promovem o aquecimento mais rápido e se mantêm aquecidas por mais tempo.
- e. Não existe diferença entre o tempo de aquecimento de panelas produzidas com metal ou vidro.

43. Os cupins são insetos que possuem estruturas complexas que regem sua convivência, de forma que são divididos ou classificados de acordo com as funções que desempenham no cupinzeiro. Esses insetos constituem um exemplo de relação ecológica conhecida como

- a. colônia.
- b. simbiose.
- c. sociedade.
- d. mutualismo.
- e. cooperação.

44. Em várias cenas dos filmes “Guerra nas Estrelas” é possível assistir à grandes batalhas e explosões que ocorrem no espaço e juntamente com as explosões, escutamos seu barulho. Quanto a isso, conclui-se que

- a. é impossível ouvir a explosão, pois o ar não permite.
- b. é possível ouvir a explosão, pois elas são muito intensas.
- c. é impossível ouvir a explosão no espaço, pois não existe nitrogênio.
- d. é possível ouvir a explosão mais rapidamente no espaço, pois não existe ar.
- e. para que fosse possível escutar a explosão, seria necessário que houvesse ar no espaço.

45. A ingestão regular de carboidratos, além de fornecer energia para o corpo, também proporciona a conservação das proteínas.

PORQUE

Sem os carboidratos, nosso corpo degrada a glicose a partir das proteínas.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
- b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
- c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
- d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- e. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira.

46. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou em uma cartilha a Resolução – RDC nº 216/2004 que trata das Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Dentre as afirmações a seguir, assinale a que contém uma boa prática para higiene ou conservação de alimentos.
- a. A refrigeração dos alimentos em residências é feita para exterminar os micro-organismos presentes nos alimentos.
 - b. Em dias com temperaturas mais amenas não é necessário deixar carnes cruas o tempo todo em refrigeração.
 - c. É preciso lavar as mãos apenas uma vez antes do preparo dos alimentos, independentemente de todo o processo.
 - d. Deve-se fazer a limpeza do local de processamento de alimentos sempre que for necessário.
 - e. A única forma de segura de armazenamento dos alimentos é a refrigeração.
47. Uma criança é levada ao médico que observa a coloração da sua pele meio amarelada. O exame de sangue ao qual ela é submetida indica que está um pouco anêmica. Para sua melhora, recomenda-se que essa criança ingira alimentos ricos em
- a. ferro.
 - b. cálcio.
 - c. fósforo.
 - d. potássio.
 - e. magnésio.
48. A onda eletromagnética é uma combinação de um campo elétrico com um campo magnético, capaz de se propagar no vácuo. Por isso, é muito utilizada em sistemas de telecomunicações e outros campos muito importantes. Sobre as ondas eletromagnéticas, conclui-se que são usadas em
- a. aparelho de ultrassom, sonar, impressora e *DVD player*.
 - b. GPS, satélite, antena de TV e telefone celular.
 - c. GPS, satélite, aparelho de ultrassom e sonar.
 - d. telefone celular, satélite, sonar e impressora.
 - e. *DVD player*, sonar, GPS e antena de TV.
49. Dois corpos com temperaturas diferentes apresentarão a mesma temperatura quando colocados em contato e isolados do ambiente externo. Depois de algum tempo, esses corpos alcançarão o que chamamos de equilíbrio térmico. Para chegar nessa condição, podemos observar que o processo de transferência de calor ocorre
- a. em quantidades iguais e em tempos diferentes.
 - b. em intervalos de tempo regulares.
 - c. com o objetivo de manter os corpos estáveis.
 - d. do corpo mais quente para o corpo mais frio.
 - e. conforme a necessidade.
50. O sangue passa por todo o corpo em 90 segundos, levando oxigênio e nutrientes para as células. Considerando que o sangue leva apenas 2 segundos, numa velocidade de 0,4 m/s, para descer da coxa à ponta do pé. Determine a distância que ele percorreu.
- a. 0,2 m.
 - b. 0,8 m.
 - c. 1,2 m.
 - d. 1,6 m.
 - e. 1,8 m.

51. O pâncreas é uma glândula que possui uma porção exócrina e outra endócrina. A porção endócrina produz insulina e glucagon, que atuam na regulação dos níveis de açúcar no sangue. A porção exócrina do pâncreas produz secreções que atuam no sistema
- respiratório.
 - circulatório.
 - digestório.
 - urinário.
 - nervoso.
52. O aumento da industrialização trouxe riquezas materiais aos seres humanos, às custas de impactos que, na maioria das vezes, causam danos ao meio ambiente. Atualmente, a humanidade está tomando consciência da necessidade de implementar ações que contribuam para minimizar esses impactos. Um acordo ambiental mundial prevê, por exemplo, a redução gradual do uso de gás clorofluorcarbono (CFC) nos processos industriais para reduzir a
- precipitação de chuvas ácidas.
 - destruição da camada de ozônio.
 - ocorrência de inversões térmicas.
 - concentração de poluentes nas cadeias alimentares.
 - contaminação atmosférica por meio de dejetos industriais.
53. Quando existem mineradoras usando córregos que abastecem os rios, elas podem poluí-los por mercúrio, que é muito prejudicial, pois é bioacumulativo. Caso isso ocorra, é necessária uma investigação minuciosa acerca da concentração desse metal no ambiente. Que seres apresentarão maior quantidade de mercúrio acumulado?
- Plantas, pois se contaminam com o mercúrio que evapora dos rios.
 - Peixes herbívoros, pois são contaminados por mercúrio quando se alimentam de plantas.
 - Peixes herbívoros que não se contaminam com o mercúrio, diminuindo as chances de transmitir o mercúrio à população humana.
 - Peixes carnívoros que se alimentam de seres produtores, aumentando a chance de contaminação pelo mercúrio e outros poluentes.
 - Peixes carnívoros que têm mais mercúrio em seu organismo, quando se alimentam de outros organismos, inclusive de peixes herbívoros.
54. Inventado por *Evangelista Torricelli*, em 1643, o barômetro de mercúrio tem como finalidade
- registrar a quantidade de radiação solar na atmosfera.
 - registrar a quantidade e a intensidade da chuva.
 - determinar a variação da umidade relativa do ar.
 - determinar a capacidade evaporativa do ar.
 - indicar a variação da pressão atmosférica.
55. As ondas eletromagnéticas são geradas a partir de campos elétricos e magnéticos, se propagam no ar e permitem a transmissão/recepção de informações por meio do telefone, dos aparelhos de fax e da *internet*. Nesses casos, as ondas eletromagnéticas de alta frequência, produzidas por osciladores eletrônicos, são classificadas como
- radiação infravermelha.
 - ondas de rádio.
 - microondas.
 - raios X de alta potência.
 - raios gama de baixa potência.

56. Uma das grandes preocupações no dia-a-dia das pessoas, seja no lar ou na indústria, é com o choque elétrico. Sempre é preciso ter muito cuidado com tomadas, fios desencapados e até mesmo com a rede elétrica de distribuição de energia. Em casos de ocorrência do choque, o corpo humano funciona como condutor da corrente elétrica. Isso é possível porque no interior das células e nos líquidos presentes nos tecidos celulares existem
- gases.
 - cátions e ânions.
 - moléculas de água.
 - partículas em suspensão.
 - substâncias eletricamente neutras.
57. Sobre a propriedade de conduzir ou não eletricidade, as soluções ácidas, geralmente, são boas condutoras de eletricidade, porque possuem
- Íons livres.
 - Elétrons livres.
 - Cargas positivas.
 - Cargas negativas.
 - Moléculas dissolvidas.
58. Analise as seguintes afirmações.
- Faz parte do sistema endócrino e digestório do corpo humano e é responsável pela produção de insulina.
 - Responsável por secretar a bile, além de armazenar e liberar glicose.
 - Produz hormônios que atuam no crescimento, digestão e metabolismo do nosso organismo.
- As afirmativas fazem referência, respectivamente,
- à tireoide, ao fígado e ao pâncreas.
 - ao fígado, à tireoide e ao pâncreas.
 - ao pâncreas, ao fígado e à tireoide.
 - ao fígado, ao pâncreas e à tireoide.
 - ao pâncreas, à tireoide e ao fígado.

O texto abaixo se refere à questão 59.

Quais são os males que o cigarro provoca no corpo humano?

por Luciana Pinsky.

O cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes, especialmente problemas ligados ao coração e à circulação, cânceres de vários tipos e doenças respiratórias. “A fumaça do cigarro é absorvida por combustão, o que aumenta ainda mais os males da sua composição”. Em cada tragada, são inaladas 4.700 substâncias tóxicas. Entre elas, três são consideradas as piores.

A primeira, que provoca dependência e chega ao cérebro mais rápido que a temida cocaína, estando associada aos problemas cardíacos e vasculares (de circulação sanguínea).

A segunda combina com a hemoglobina do sangue (responsável pelo transporte de oxigênio) e acaba reduzindo a oxigenação sanguínea no corpo. É por causa da sua ação que alguns fumantes ficam com dores de cabeça, após passar várias horas longe do cigarro.

A terceira substância, tida como a grande vilã, reúne vários produtos cancerígenos, como polônio, chumbo e arsênio.

Fonte: Disponível em: <<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-sao-os-males-que-o-cigarro-provoca-no-corpo-humano>>. Acesso em: 20/11/2011 (adaptado).

59. A primeira, a segunda e a terceira substâncias consideradas piores ao organismo humano, citadas no texto são, respectivamente,

- a. a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono.
- b. o monóxido de carbono, a nicotina e o alcatrão.
- c. o alcatrão, o monóxido de carbono e a nicotina.
- d. a nicotina, o monóxido de carbono e o alcatrão.
- e. o monóxido de carbono, o alcatrão e a nicotina.

60. Alunos do ensino fundamental de uma escola da rede estadual de ensino montaram, no laboratório de ciências, um sistema de roldanas e mediram, com o auxílio de um dinamômetro, a força necessária para elevar um determinado peso. No experimento, os estudantes deveriam variar o número de roldanas (**n**) do sistema e medir o valor da força (**P**) necessária para elevar um peso de 20 N. Os resultados obtidos foram registrados no seguinte quadro:

Nº de roldanas (n)	Força (P)
1	20 N
2	10 N
3	6,6 N

Com base nos resultados obtidos, os alunos concluíram que:

- I. um sistema composto por uma única roldana não economiza força.
- II. com um número maior de roldanas, o esforço para levantar a carga é menor.
- III. com um número maior de roldanas, o esforço para levantar a carga é maior.
- IV. o número de roldanas que compõem um sistema não interfere na economia de força.

São corretas apenas as conclusões apresentadas em

- a. I e II.
- b. I e III.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. III e IV.

